پرسش‌های ابهام جلسهٔ 15

جزوهٔ جبر پیشرفتهٔ دکتر خسروی

صفحه‌ها یک‌مبنا و مربوط به فایل پی‌دی‌اف‌اند. هر سه پرسش باز هستند؛ پاسخ کاربر تا تاریخ 2026-10-25 ثبت نشده است. رونویسی با انتخاب‌های موقت پایان می‌یابد.

پرسش L15-Q01: نسخهٔ مبنا و بخش افزوده

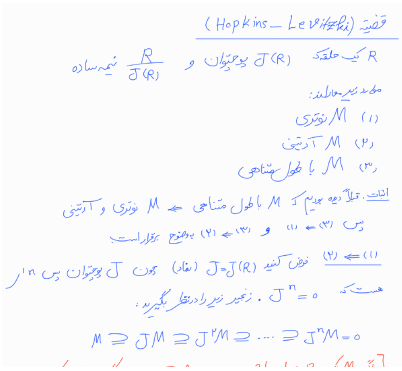
وضعیت: باز؛ ترتیب نسخهٔ unresolved-a موقت است.

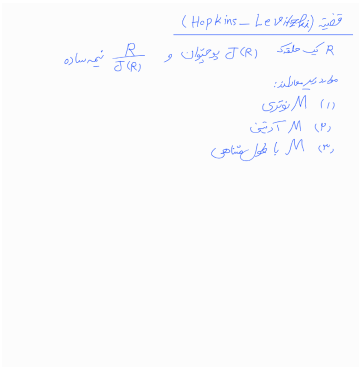
نشانی منبع: کل دو سند، به‌ویژه صفحهٔ ۱۳ و پایان آن‌ها:

`sources/lectures/15 Jacobson Radical.pdf` (unresolved-a: ۱۶ pages)
`sources/lectures/15 Jacobson Radical_241111_015647.pdf` (unresolved-b: ۱۳ pages)

نتیجهٔ مقایسه: صفحات ۱ تا ۱۲ دو نسخه از نظر محتوای ریاضی متناظرند. نسخهٔ نخست در صفحهٔ ۲ یادداشت قرمز دربارهٔ مدول بودن R/I و در صفحات ۱۰ و ۱۱ تأکیدهای حاشیه‌ای دارد. صفحهٔ ۱۳ نسخهٔ دوم تنها صورت قضیهٔ هاپکینز–لویتسکی را دارد؛ ادامهٔ صفحهٔ ۱۳ نسخهٔ نخست و صفحات ۱۴ تا ۱۶ آن، اثبات و نتایج را اضافه می‌کنند. محتوای ریاضیِ منحصر به نسخهٔ دوم یا جایگزین متعارض یافت نشد.

شاهد: آغاز صفحهٔ ۱۳ نسخهٔ نخست در چپ و صفحهٔ ۱۳ نسخهٔ دوم در راست:





گزینه‌ها و اثر: نسخهٔ نخست می‌تواند نسخهٔ مفصل‌تر باشد، یا نسخهٔ دوم عمداً کوتاه‌تر باشد. تطابق محتوا، به‌تنهایی مرجع بودنِ هیچ‌کدام را ثابت نمی‌کند. حذف ادامهٔ نسخهٔ نخست، اثبات قضیه و نتایج پایانی را حذف می‌کند.

پرسش: کدام نسخه مرجع نهایی است و آیا اثبات و نتایج افزودهٔ نسخهٔ نخست باید حفظ شوند؟

انتخاب موقت: ترتیب ۱۶صفحه‌ای نسخهٔ نخست و همهٔ مطالب افزوده حفظ شده؛ اصالت نسخه تعیین نشده است. **پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ:**

پرسش L15-Q02: دو توان ناسازگار در اثبات هاپکینز–لویتسکی

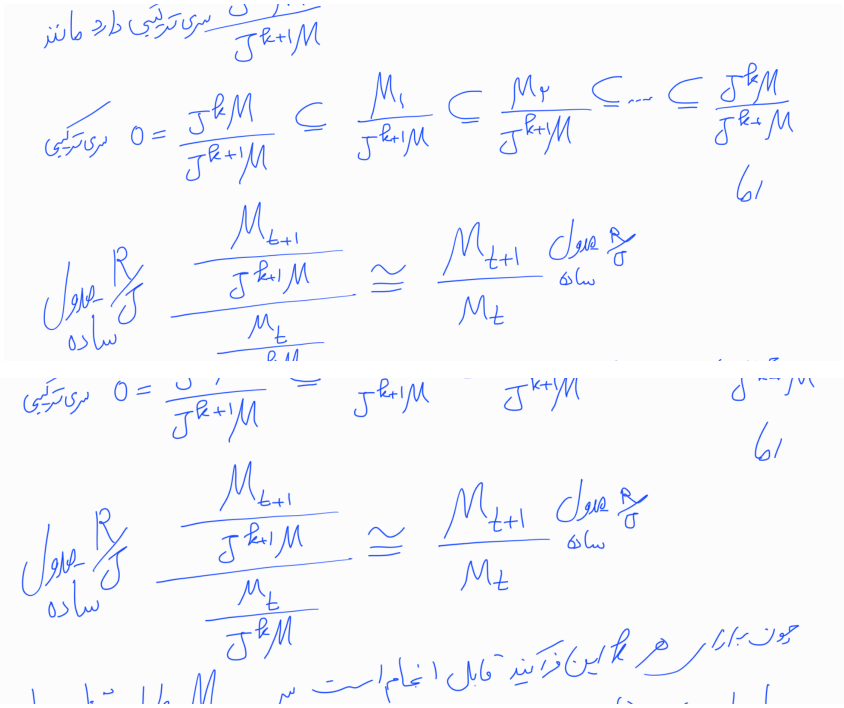
وضعیت: باز؛ دو جایگزینیِ پیشنهادی در اسلاید به‌صراحت موقت‌اند.

نشانی منبع: نسخهٔ unresolved-a، صفحهٔ ۱۴، زنجیر سری ترکیبی در نیمهٔ میانی و همریختی بلافاصله زیر آن. این اثبات در نسخهٔ دوم وجود ندارد.

`sources/lectures/15 Jacobson Radical.pdf`

عبارت‌های دیده‌شده:

$$0 = \frac{J^k M}{J^{k+1} M}, \qquad \frac{M_{t+1}/J^{k+1}M}{M_t/J^k M} \cong \frac{M_{t+1}}{M_t}.$$



خوانش‌ها: می‌توان توان‌های نوشته‌شده را عیناً نگه داشت؛ یا در صورتِ جملهٔ صفر و در مخرجِ خارج‌قسمتِ پایین، k را به $k+1$ تبدیل کرد.

اثر: $J^k M/J^{k+1}M$ عموماً صفر نیست؛ همچنین برای قضیهٔ سوم همریختی، دو خارج‌قسمت باید بر یک زیرمدول مشترک باشند. صورتِ پیشنهادی چنین است:

$$0 = \frac{J^{k+1} M}{J^{k+1} M}, \qquad \frac{M_{t+1}/J^{k+1}M}{M_t/J^{k+1} M} \cong \frac{M_{t+1}}{M_t}.$$

پرسش: آیا در هر دو موضع، توانِ مورد نظر $k+1$ است؟

انتخاب موقت: دو فرمولِ پیشنهادی در قاب lec15:lift-composition-series با هشدارِ خوانش موقت آمده‌اند؛ متن لفظی در این صفحه محفوظ است. **پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ:**

پرسش L15-Q03: زیرنویسِ پرسش حلقهٔ ماتریسی

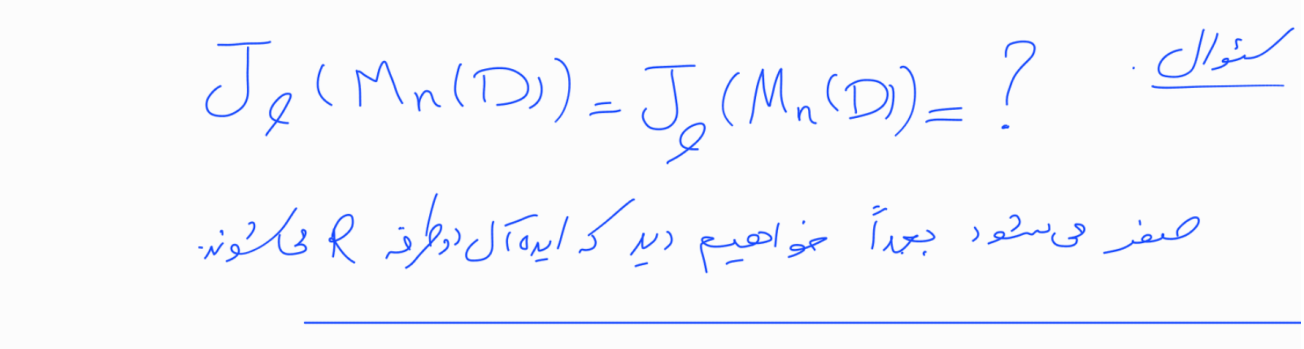
وضعیت: باز؛ زیرنویس دوم بدون تأیید به راست تبدیل نشده است.

نشانی منبع: هر دو نسخه، صفحهٔ ۱، سطر «سؤال» نزدیک پایین صفحه. پرسشِ صفحهٔ ۴ تنها رادیکال چپ را می‌نویسد.

`sources/lectures/15 Jacobson Radical.pdf` (unresolved-a)
`sources/lectures/15 Jacobson Radical_241111_015647.pdf` (unresolved-b)

خوانش لفظیِ شاهد:

$$J_\ell(M_n(D)) = J_\ell(M_n(D)) = ?$$



خوانش‌های ممکن: تکرار عمدیِ J_ℓ، یا لغزش قلم به جای J_r در یکی از دو طرف.

اثر: خوانش نخست فقط یک کمیت را می‌پرسد؛ خوانش دوم هر دو رادیکال را مطرح می‌کند. بعدتر در صفحهٔ ۹، برابری عمومی رادیکال‌های چپ و راست آمده است، اما آن نتیجه، زیرنویس لفظیِ این سطر را تعیین نمی‌کند.

پرسش: آیا یکی از دو زیرنویسِ این سطر باید r باشد؟

انتخاب موقت: پرسش به صورت «رادیکال حلقهٔ $M_n(D)$ چیست؟» حفظ شده و هشدارِ زیرنویس در قاب lec15:radical-examples آمده است. استفادهٔ بعدیِ جزوه از $J_\ell(M_n(D)) = 0$ در اثبات نیمه‌سادگی، مستقل از این سؤالِ نگارشی حفظ شده است. **پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ:**
